

PL19
Backtracking: vincoli avanzati

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Riassunto Le slide studiano stringhe ternarie con conteggi ordinati, matrici con numero crescente di uni e permutazioni senza sottosequenza crescente di lunghezza 3.

Cosa devi sapere

- Per stringhe con $a > b > c$ si calcola il minimo necessario per rendere completabile il prefisso.
- Per matrici si usa usando il massimo numero di uni ottenibile dalle righe restanti.
- Per evitare LIS di lunghezza 3 si mantiene una struttura minimi e si controlla se una scelta chiude la sottosequenza.
- La complessità è espressa rispetto al numero $S(n)$ di soluzioni o N_v di nodi visitati.

Esercizi

1. Genera stringhe ternarie con $\#a > \#b > \#c$.
2. Genera matrici con numero di uni strettamente crescente per riga.
3. Genera permutazioni senza LIS di lunghezza 3.
4. Scrivi la potatura e dimostra che non elimina soluzioni valide.
5. Confronta enumerazione con verifica finale e backtracking potato.

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessità temporale, complessità spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL19.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.